

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.17
	Instruksi Kerja Pulse Oxymeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 8

DAFTAR ISI

I. Tujuan	2
II. Ruang Lingkup.....	2
III. Peralatan Yang Digunakan	2
IV. Referensi.....	2
V. Kondisi Lingkungan	2
VI. Pengantar.....	2
VII. Prosedur	3
VIII. Pengujian keselamatan listrik.....	3
IX. Pengukuran Kinerja	3
X. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran	5
XI. Nilai Ambang Batas Dan Toleransi	6
XII. Telaah Teknik	6
XIII. Kesimpulan.....	7
XIV. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT	7
XV. Pengembalian UUT Dan Pengemasan Alat Standar.....	7
XVI. Pelaporan Hasil.....	7
XVII. Dokumen Terkait.....	7

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.17
	Instruksi Kerja Pulse Oxymeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 8

I. Tujuan

Metode ini dimaksud untuk pengujian dan kalibrasi pulse oximeter (selanjutnya disebut UUT) dengan caramelakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, keselamatan listrik dan kinerja.

II. Ruang Lingkup

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik
4. Kalibrasi saturasi oksigen darah (%)
5. Kalibrasi detak jantung (BPM)

III. Peralatan Yang Digunakan

1. SPO2 Simulator
2. Electrical Safety Analyzer
3. Digital Thermohygrometer
4. Alat Pelindung Diri (APD)

IV. Referensi

1. Peraturan kementrian Kesehatan RI No. 54 tentang pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan, 2015
2. SNI IEC 17025:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
3. KAN Guide On The Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, KAn Pd-01.03, Februari 2022.
4. BS EN ISO 9919:2009, *Medical Electrical Equipment. Particular Requirements For Basic Safety And Essential Performance Of Pulse Oxymeter Equipment For Medical Use.*
5. Metode kerja pengujian dan kalibrasi Pulse Oxymeter KMK-MK-085-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024

V. Kondisi Lingkungan

1. Suhu lingkungan : $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 6\text{ }^{\circ}\text{C}$, variasi suhu (ΔT) $3\text{ }^{\circ}\text{C}$
2. Kelembaban : $55\text{ \% RH} \pm 20\text{ \% RH}$, variasi kelembaban ($\Delta\text{\%RH}$) $10\text{ \% RH}$
3. Tegangan kerja : $220\text{ V} \pm 10\%$

VI. Pengantar

Monitor saturasi oksigen/oximeter merupakan salah satu alat yang difungsikan untuk memonitoring saturasi oksigen dalam darah seseorang secara tidak langsung dan denyut nadi dengan memanfaatkan cahaya merah serta infra red. Saturasi oksigen merupakan informasi mengenai jumlah oksigen dalam darah satuan persen %.

Oxymeter mampu mengenali perbedaan penyerapan (absorbansi) cahaya merah dan near-infra red (IR) pada hemoglobin. Oksihemoglobin (O_2Hb) dapat menyerap lebih banyak cahaya IR dibandingkan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.17
	Instruksi Kerja Pulse Oxymeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 8

dengan deoksihemoglobin (HHb). Ini sesuai dengan tampilan makroskopis darah arteri, kadar O₂Hb yang tinggi akan tampak merah terang karena tidak banyak cahaya merah yang terserap. Sedangkan darah vena tampak tidak terlalu merah, karena kadar HHb yang tinggi menyebabkan banyak menyerap cahaya merah. Oximeter menggunakan amplitude absorbansi untuk menghitung rasio modulasi cahaya R:IR dari kedua komponen, AC dan DC, sehingga didapatkan R *value*. Pada kondisi dimana saturasi oksigen tinggi, kadar O₂Hb meningkat, menyebabkan peningkatan absorbansi cahaya IR dan menurunkan R *value*.

Sebelum memulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan. Identifikasi resiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri sesuai bahaya dan resiko saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedur

- a. Persiapan APD
- b. persiapan dokumen
- c. Persiapan UUT
- d. Periapan peralatan yang digunakan
- e. Pendataan administrasi UUT
- f. Pengukuran kondisi lingkungan
- g. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan apapun gangguan lainnya.
 2. Tusuk kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). goyang-goyangkan tusuk kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 3. Kabel catu utama. Pastikan kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 4. Tombol, saklar dan control. Periksa semua fungsi tombol/saklar atau control, pastikan berfungsi baik.
 5. Tampilan dan indikator. Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indikator dan tampilan layar berfungsi baik.
 6. Kelengkapan alat. Cek kelengkapan alat, pastikan lengkap dan berfungsi baik.

VIII. Pengujian keselamatan listrik

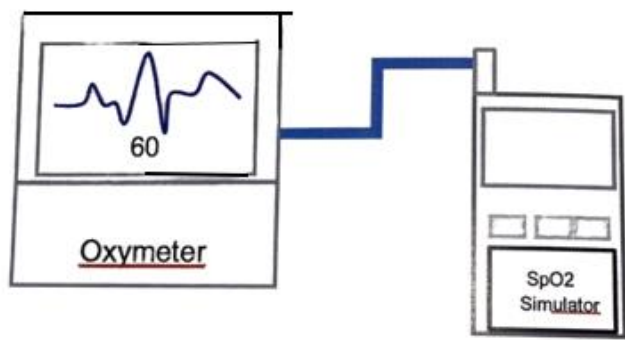
Pengujian keselamatan listrik mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001.

IX. Pengukuran Kinerja

- a. Kalibrasi Sinyal ECG (Pulse Rate)

Kalibrasi sinyal ECG pada oximeter dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai sinyal ECG yang diberikan oleh simulator (standar) dengan nilai penunjukan sinyal ECG pada oxymeter monitor UUT. Lakukan instalasi seperti gambar dibawah untuk kalibrasi pulsa ECG oximeter.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.17
	Instruksi Kerja Pulse Oxymeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 8



Gambar 1. 1 Skema Diagram Kalibrasi SpO2

Nilai pulsa ECG pada kalibrasi oximeter ditentukan pada beberapa nilai, misalnya 60 bpm, 90 bpm, 120 bpm.

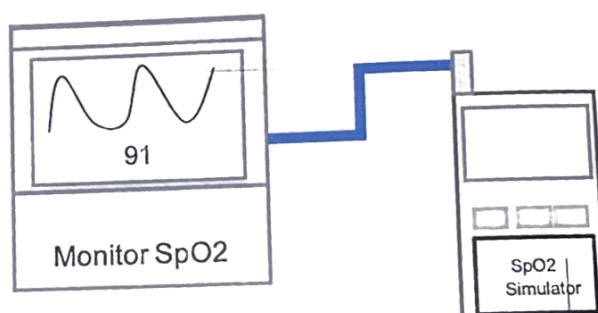
Pengulangan pengukuran untuk tiap nilai pulsa ECG dilakukan sehingga didapat data lebih dari 3 data. Rekam hasilnya pada lembar kerja (LK).

Toleransi akurasi nilai pulsa ECG adalah ± 5 bpm.

b. Kalibrasi saturasi oksigen (SpO2)

Kalibrasi nilai SpO2 dilakukan dengan cara membandingkan nilai SpO2 yang diberikan oleh simulator (standar) dengan nilai penunjukan SpO2, pada oximeter (UUT).

Lakukan instalasi seperti gambar dibawah untuk kalibrasi pulsa SpO2 oxymeter.



Gambar 1. 2 Skema Diagram Kalibrasi SpO2

Nilai % SpO2 pada kalibrasi oximeter ditentukan pada beberapa nilai, misalnya 90 %, 95% dan 97%. Pengulangan pengukuran untuk tiap pengaturan SpO2 dilakukan sehingga didapat data lebih dari 3 data. Catat hasil pada lembar kerja (LK).

Toleransi akurasi nilai saturasi oksigen darah adalah $\pm 4\%$ SpO2 pada rentang nilai saturasi oksigen 70%-100%.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.17
	Instruksi Kerja Pulse Oxymeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 8

X. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan ketidakpastian pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide on the Evaluation and Expression, 2022.

1. Kalibrasi Pulse Oxyemeter

a) Model matematis :

$$C = S_{std} - S_{uut}$$

Dimana:

C : nilai koreksi pada UUT

S_{std} : Nilai pembacaan yang terukur pada standar

S_{uut} : Nilai pembacaan yang ditampilkan pada UUT

b) Analisa Perhitungan Ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

a) Pengamatan berulang

b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1

c) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

a) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.

b) Resolusi UUT

c) Drift standar

2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1

3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.

4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

Tabel 12.1 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	u_i
1	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2	Sertifikat Standar	Normal	$U_{sertf\ stand}$	k	$\frac{U_{sertstd}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	$U_{resolusi}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.17
	Instruksi Kerja Pulse Oxymeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 8

XI. Nilai Ambang Batas Dan Toleransi

1. Pengujian keselamatan listrik
Nilai ambang batas yang diizinkan mengacu Nomor IK.MT-LK.001, Pengujian Keselamatan Listrik
2. Toleransi akurasi sinyal detak jantung adalah ± 5 bpm.
3. Toleransi akurasi saturasi oksigen darah $\pm 4\%$ SpO₂.

XII. Telaah Teknik

1. Telaah teknis dilakukan sesuai Pedoman Aturan Keputusan Dan Persyaratan Kesesuaian Nomor KMK-MK-003.0 tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan keputusan *guard band acceptance* $|C| \pm U_{95} \leq MPE + w$, dimana $w = U_{95} = 1/3$ MPE.
2. Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50
3. Hasil Telaah Teknis

Kriteria penilaian	Kesimpulan	Nilai
1. Pemeriksaan fisik fungsi		
A. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	Memenuhi	10
B. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	Tidak memenuhi	0
2. Pengujian keselamatan listrik		
A. Seluruh parameter dalam ambang batas	Memenuhi	40
B. Salah satu parameter diluar ambang batas	Tidak memenuhi	0
3. Akurasi sinyal detak jantung		
A. Jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $\geq 70\%$	Memenuhi	50, jika seluruh parameter kinerja memenuhi.
B. Jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $< 70\%$	Tidak memenuhi	
4. Akurasi saturasi oksigen darah		
A. Jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $\geq 70\%$	Memenuhi	0, jika salah satu parameter kinerja tidak memenuhi
B. Jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $< 70\%$	Tidak memenuhi	

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.17
	Instruksi Kerja Pulse Oxymeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 8

XIII. Kesimpulan

- Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
- Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

XIV. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

- Cek kenormalan operasional UUT
- Cek fungsi UUT

XV. Pengembalian UUT Dan Pengemasan Alat Standar

- Rapihkan UUT
- Rapihkan peralatan yang digunakan

XVI. Pelaporan Hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017, persyaratan umum untuk kompetensi pegujian dan kalibrasi laboratorium.

XVII. Dokumen Terkait

- Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.17
- Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.17
- Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.17
	Instruksi Kerja Pulse Oxymeter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 8

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	5 Mei 2025	semua	Fasyankes terbaru 2024